ELEKTRONIKA DIGITAL

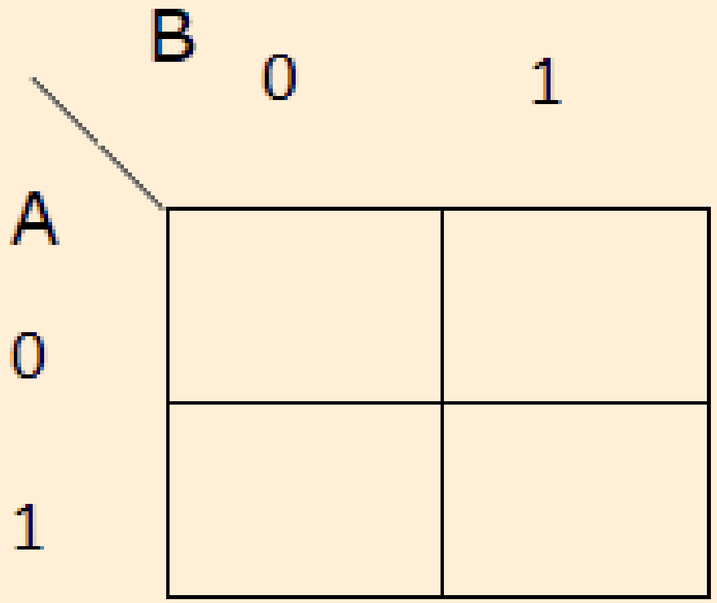
KARNAUGH MAP

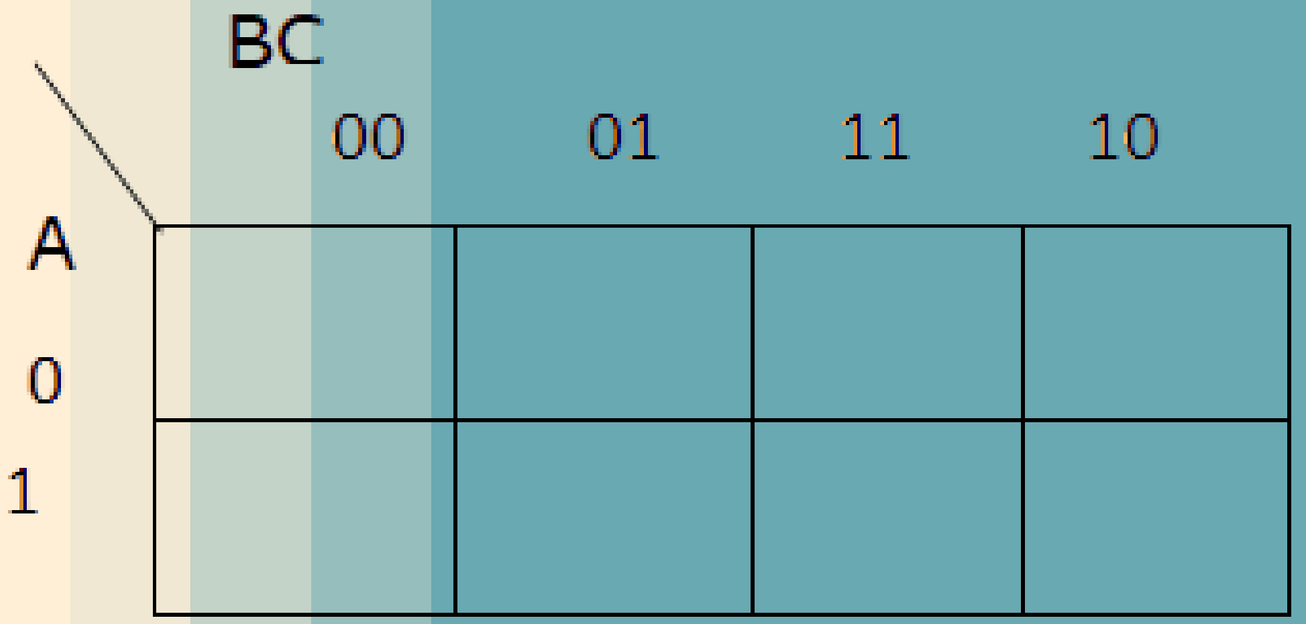
Teknik Telekomunikasi
Politeknik Negeri Bandung

K - Map

Menyederhanakan Persamaan Logika selain Aljabar Boolean dari tabel kebenarannya.

Penemu : Maurice Karnaugh (1953)





K – Map
2 Variable

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	Y
0	0	0	A'B'
1	0	1	A'B
2	1	0	AB'
3	1	1	AB

Model I

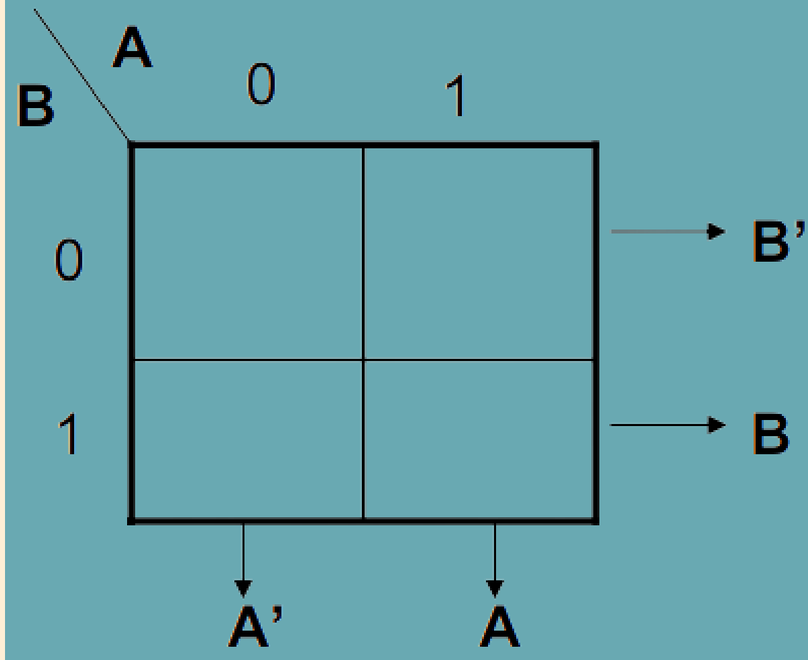
A \ B	0	1
0	A'B' (0)	A'B (1)
1	AB' (2)	AB (3)

Map Value

Model II

B \ A	0	1
0	A'B' (0)	AB' (2)
1	A'B (1)	AB (3)

Desain Pemetaan K-Map
2 Variable



Langkah Penyederhanaan dengan K-Map

1. Tersedia truth table/ekspresi minterm/maksterm
2. Membuat K-Map sesuai jumlah variable-nya
3. Petakan Output ke dalam K-Map
4. Lakukan pengelompokkan pada K-Map (2^n untuk setiap output dengan level ‘1’)
5. Tulis persamaan setiap kelompoknya dengan metode SOP

$$F = \Sigma(m_0,m_1) = x'y + x'y'$$

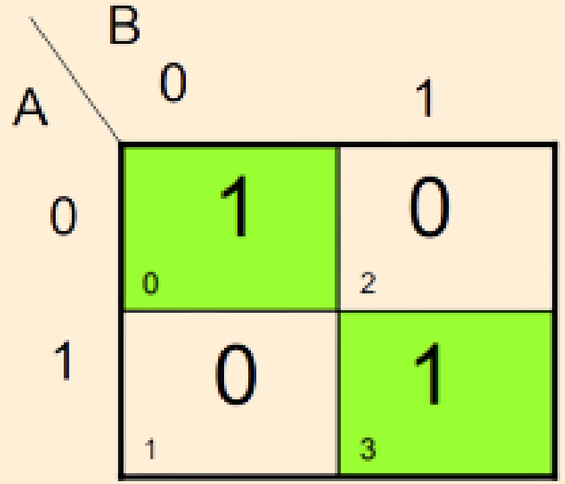
x \ y	0	1
0	1	1
1	0	0

x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

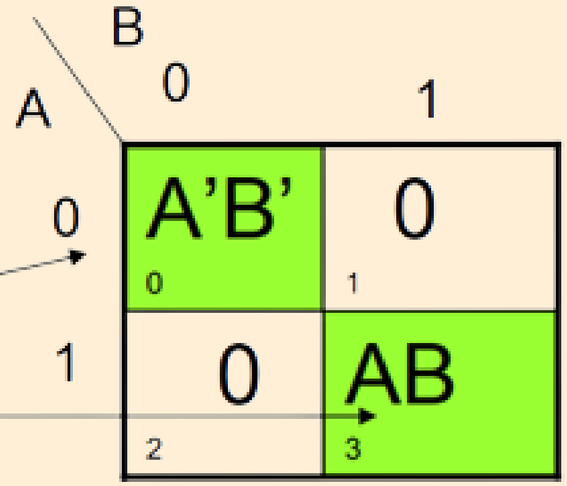
Contoh 1

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	Y	
0	0	0	1	A'B'
1	0	1	0	
2	1	0	0	
3	1	1	1	AB



||

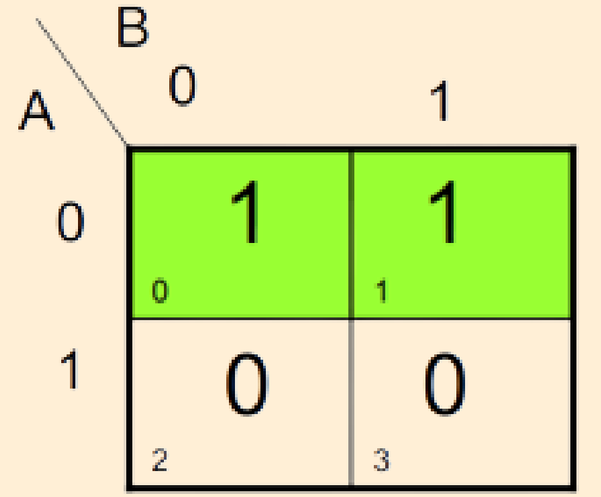


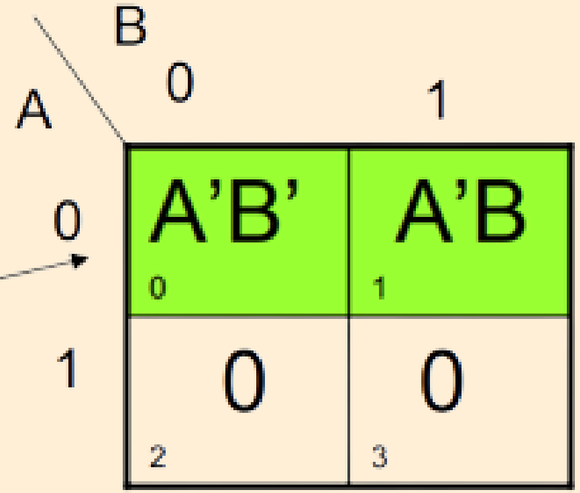
Jadi Y = A'B' + AB

Contoh 2

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	Y	
0	0	0	1	A'B'
1	0	1	1	A'B
2	1	0	0	
3	1	1	0	



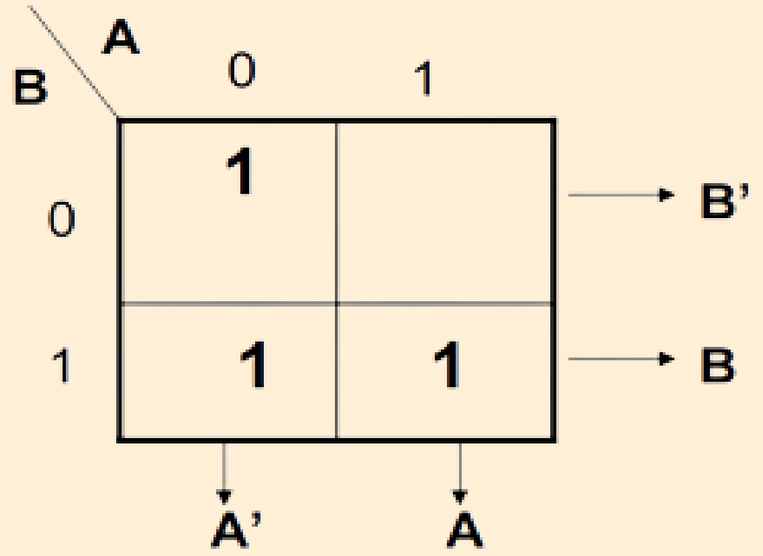


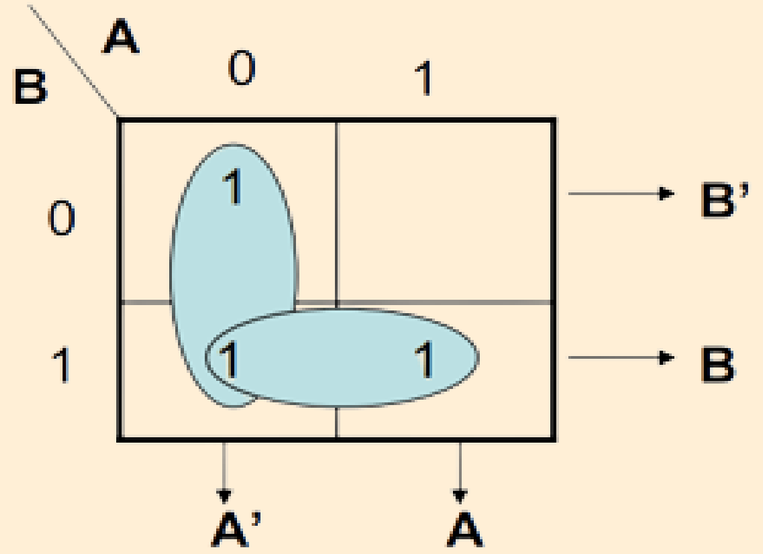
Jadi Y = A'

Contoh 3

Dari Tabel Kebenaran di bawah ini, tulis persamaan logikanya menggunakan K-Map

Map Value	A	B	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

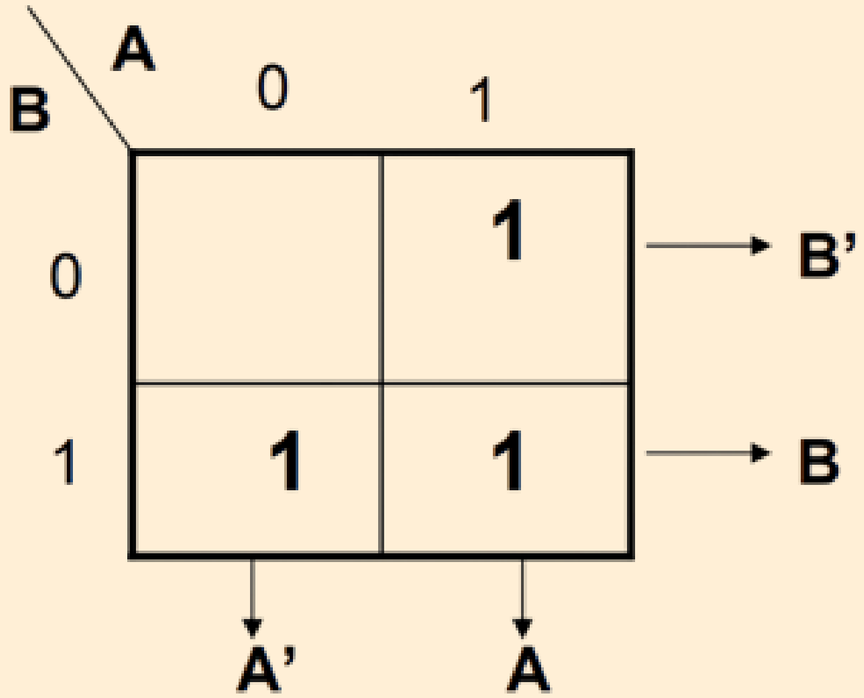


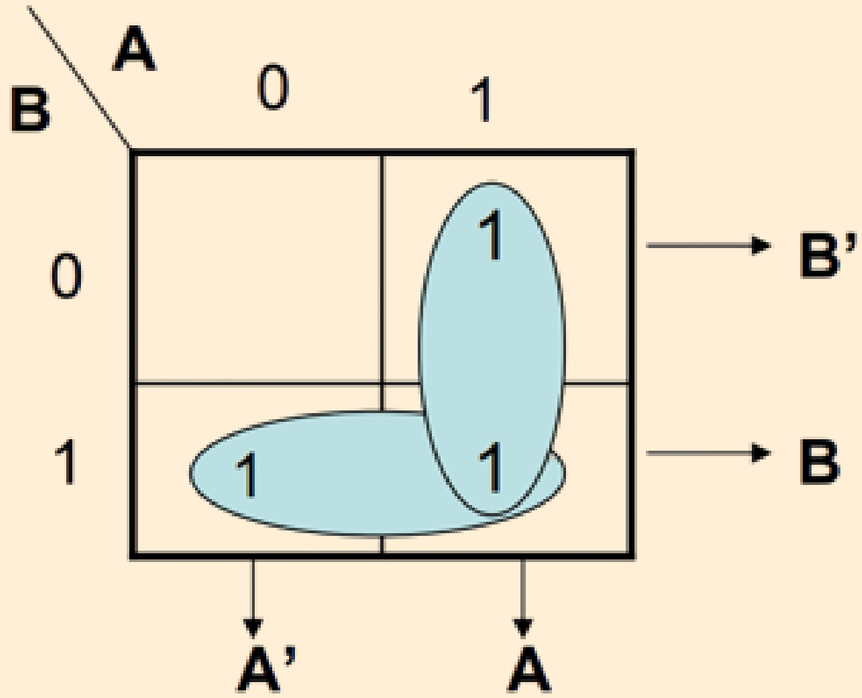


Jadi Y = A' + B

Contoh 4

Sederhanakan Persamaan Logika Y = A + A B’ + A’ B, menggunakan K-Map





Jadi Y = A + B

K – Map
3 Variable

$2^n = 2^3 = 8$ minterms

Jadi, K-Map nya memiliki 8 square cells seperti pada gambar

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	C	Y
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Model I

A \ BC	00	01	11	10
0	A'B'C' 0	A'B'C 1	A'BC 3	A'BC' 2
1	AB'C' 4	AB'C 5	ABC 7	ABC' 6

Map Value

Model II

C \ AB	00	01	11	10
0	A'B'C' 0	A'BC' 2	ABC' 6	AB'C' 4
1	A'B'C 1	A'BC 3	ABC 7	AB'C 5

K – Map
3 Variable

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	C	Y
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Model III

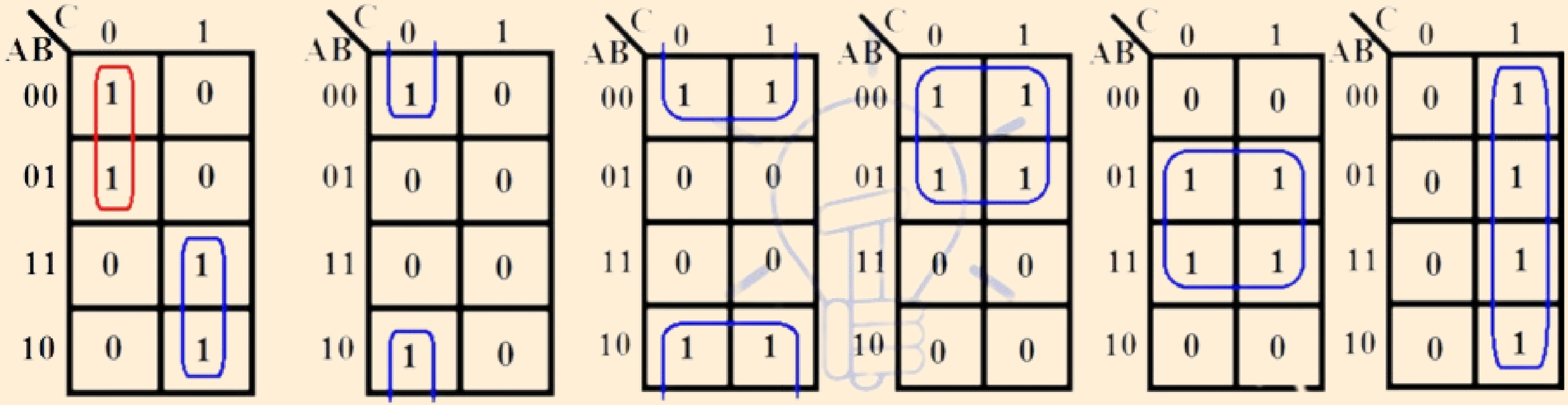
A B \ C	0	1
00	A'B'C' 0	A'B'C 1
01	A'BC' 2	A'BC 3
11	ABC' 6	ABC 7
10	AB'C' 4	AB'C 5

Model IV

B C \ A	0	1
00	A'B'C' 0	AB'C' 4
01	A'B'C 1	AB'C 5
11	A'BC 3	ABC 7
10	A'BC' 2	ABC' 6

Map Value

Grouping K-Map 3 Variable



Ekspresi Don’t Care

Output yang boleh memiliki level “0” ataupun “1”

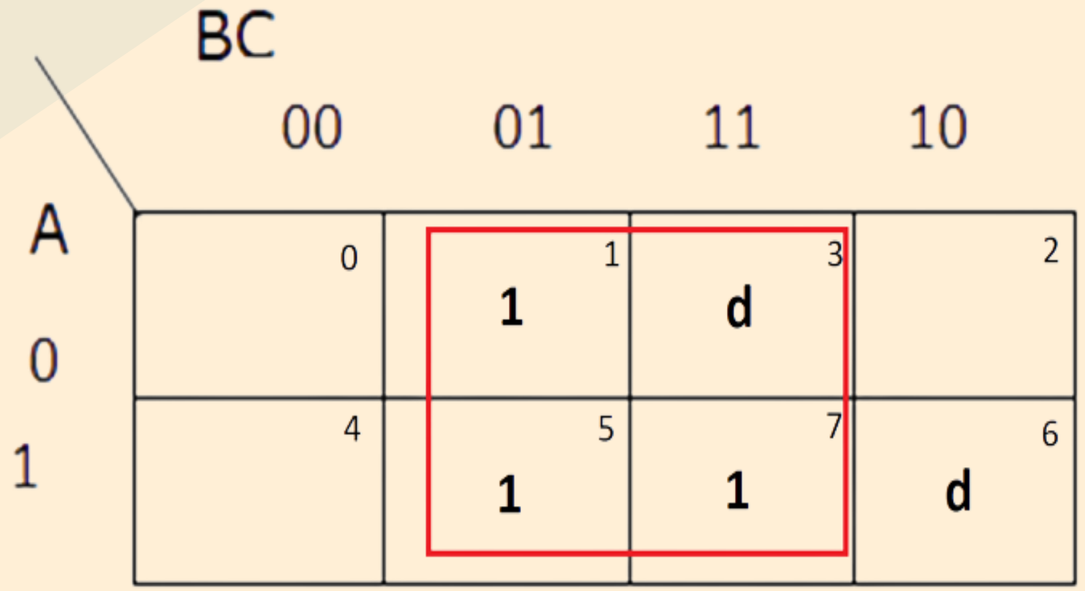
Ditulis dengan : “d” atau “x”

Catatan :

- Nilai variable yang berubah akan *tereliminasi* dari penulisan dalam persamaan
- Jika semua level “1” sudah digunakan, jangan dikelompokkan Kembali
- “d” atau “x” tidak wajib digunakan semuanya

Contoh :

F(A,B,C) = Σ m(1,5,7) + Σ d(3,6)



K-Map
4 Variable

Tabel Kebenaran

Map Value	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	

Model 1

AB \ CD	00	01	11	10
00	A'B'C'D' 0	A'B'C'D 1	A'B'CD 3	A'B'CD' 2
01	A'BC'D' 4	A'BC'D 5	A'BCD 7	A'BCD' 6
11	ABC'D' 12	ABC'D 13	ABCD 15	ABCD' 14
10	AB'C'D' 8	AB'C'D 9	AB'CD 11	AB'CD' 10

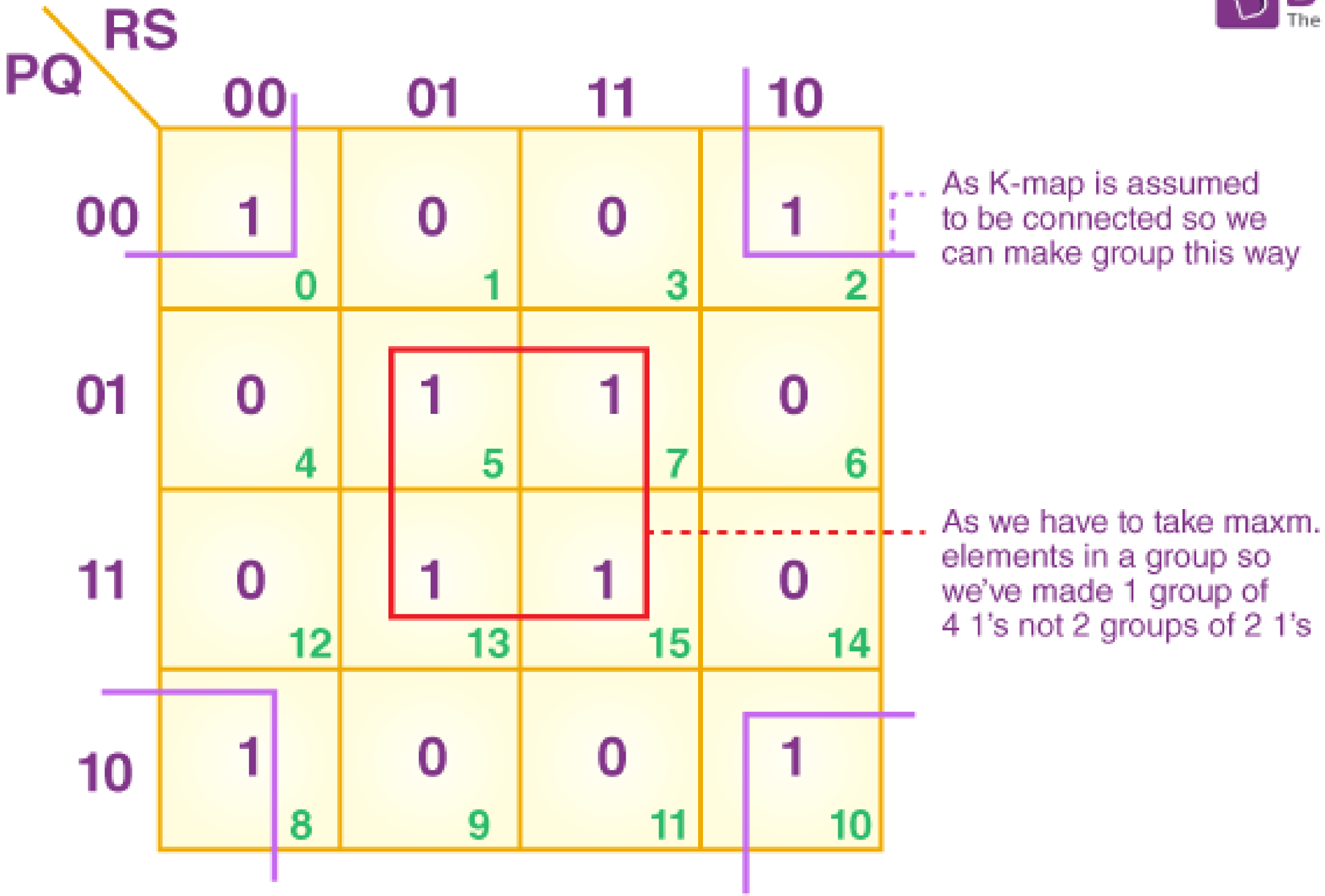
Model 2

CD \ AB	00	01	11	10
00	A'B'C'D' 0	A'BC'D' 4	ABC'D' 12	AB'C'D' 8
01	A'B'C'D 1	A'BC'D 5	ABC'D 13	AB'C'D 9
11	A'B'CD 3	A'BCD 7	ABCD 15	AB'CD 11
10	A'B'CD' 2	A'BCD' 6	ABCD' 14	AB'CD' 10

K-Map
4 Variable

Map Value	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Diketahui Tabel Kebenaran seperti pada gambar disamping, carilah persamaan logikanya!


RS
PQ
00
01
11
10
00
01
11
10
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
0
4
5
7
6
0
1
1
0
12
13
15
14
1
0
0
1
8
9
11
10
As K-map is assumed to be connected so we can make group this way
As we have to take maxm. elements in a group so we've made 1 group of 4 1's not 2 groups of 2 1's

LATIHAN

1. Tentukan persamaan logika dari fungsi F(A, B, C) = Σm(0, 1, 3) + Σd(2, 7) dengan menggunakan K-Map
2. Tentukan persamaan logika dari fungsi Q(A, B, C) = Σm(1, 2, 5, 7) + Σd(3,6) dengan menggunakan K-Map
3. Tentukan persamaan logika dari fungsi P(A, B, C, D) = Σm(0, 2, 4, 8, 10) dengan menggunakan K-Map
4. Tentukan persamaan logika dari fungsi F(A, B, C, D) = Σm(2, 8, 10, 11)+ Σd(0,9) dengan menggunakan K-Map

TUGAS

minterm	INPUT				OUTPUT
	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

1. Tentukan persamaan logika dari truth table disamping dengan menggunakan K-Map serta gambarkan rangkaiannya

TUGAS

2. Tentukan persamaan logika dari fungsi F(A, B, C, D) = Σm(1, 3, 5, 7, 9) + Σd(6, 12, 13) dengan menggunakan K-Map, serta gambarkan tabel kebenaran dan rangkaiannya!
3. Sederhanakan persamaan logika dari F = A’B’C’+AB’C’+A’BC’+ABC’ dengan menggunakan K-Map, serta gambarkan tabel kebenaran dan rangkaiannya!